电子自旋共振

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

【摘　要】 电子自旋共振现象是含有未成对电子的原子，离子或者分子的顺磁性物质，在恒定磁场下对微波能量产生的共振吸收现象。通过对自旋共振波谱的研究，可以了解到未成对电子状态及其周围环境的信息，是探索物质微观结构和运动状态的重要工具。本实验基于电子自旋共振的基本原理和专门设计的微波共振实验系统，利用反射式谐振腔，对 DPPH 自由基的电子自旋共振谱线进行了研究。测定了实验所用的反射式谐振腔的共振频率，DPPH 自由基的共振场和共振线宽，并据此求出了其 g 因子和旋磁比和驰豫时间等物理特性。

【关键词】 电子自旋共振,g 因子, 微波测量，弛豫时间

Electron Spin Resonance

Canhui Li

School of Physics, Peking University, Beijing 1000871, China

Abstract: Electron spin resonance (ESR) is the phenomenon wherein paramagnetic substances containing unpaired electrons in atoms, ions, or molecules exhibit resonance absorption of microwave energy under a constant magnetic field. By studying the spin resonance spectrum, information about the states of unpaired electrons and their surrounding environment can be obtained, making ESR an important tool for exploring the microscopic structure and dynamic behavior of matter. In this experiment, based on the fundamental principles of electron spin resonance and using a specially designed microwave resonance experimental system, we investigated the electron spin resonance spectrum of the DPPH free radical utilizing a reflection-type resonant cavity. We measured the resonant frequency of the reflection-type resonant cavity used in the experiment, as well as the resonance field and resonance linewidth of the DPPH free radical. From these measurements, we determined physical properties such as its g-factor, gyromagnetic ratio, and relaxation time.

Key Words: Electron spin resonance, g-factor, microwave measurement, relaxation time

1　引　言

电子自旋共振（Electron Spin Resonance, ESR），也称为电子顺磁共振（EPR），是一种重要的物理现象，指的是含有未成对电子的顺磁性物质在恒定磁场下对微波能量发生的共振吸收现象。这一现象的基本原理与核磁共振（Nuclear Magnetic Resonance, NMR）相似，但由于电子的质量远小于原子核，因此在相同磁场强度下，电子的拉莫尔频率显著高于核子的频率，通常需要微波波段的电磁波进行激发。自 20 世纪 40 年代首次被苏联物理学家 Zavoisky 发现以来，电子自旋共振已成为探究物质微观结构和动态行为的重要工具。它不仅可以用于识别和分析化学反应中存在的自由基，还在材料科学、化学催化、医学诊断等多个领域具

实验时间: 2024-10-10
报告时间: 2024-10-11
指导教师：**杜红林**

*学号：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

有广泛应用.

本实验中，我们以 DPPH（2,2-二苯基-1-吡咯啉自由基）为研究对象，通过专门设计的微波共振实验系统对其电子自旋共振谱线进行了深入分析。DPPH 自由基的分子结构中包含未成对电子，其 g 因子为 2.0036，且在外加磁场 0.3 T 下共振频率约为 9 GHz。通过测量共振场、共振线宽及相关物理特性（如旋磁比和驰豫时间），我们旨在揭示 DPPH 自由基的微观特性与环境关系，同时探讨实验过程中遇到的各种问题与挑战。[1]。

2 实验原理

2.1 反射式谐振腔

一个封闭的导体空腔可以被用做微波谐振腔，导体壁可以把电磁波限制在腔内，如果腔内的入射-反射波形和频率合适，可以形成驻波，发生谐振现象。谐振腔的谐振特性通过谐振曲线描述，谐振曲线越窄，频率选择性越好，谐振腔的频率选择性可以通过品质因数 Q 值描述，对于反射式谐振腔, 腔的反射率 $R(\omega)$ 定义为腔输入端的反射功率 P_r 与入射功率 P_i 之比，即

$$R(\omega)=\frac{P_r(\omega)}{P_i(\omega)}$$

可以证明，$R(\omega)$ 即为反射系数 Γ 模的平方 $|\Gamma|^2$，并有[1]

$$R(\omega)=|\Gamma_0|^2+\frac{4Q_L^2\left(\frac{\Delta f}{f_0}\right)^2}{1+4Q_L^2\left(\frac{\Delta f}{f_0}\right)^2} \tag{1}$$

2.2 原子，分子的磁矩

原子中的电子既有轨道运动，又有自旋运动，二者都会贡献相应的磁矩，可以证明, 原子总磁矩与总角动量之间有如下的数值关系：

$$\mu_J=\gamma P_J=g\frac{q}{2m_e}P_J \tag{2}$$

其中，比例系数 γ 称为旋磁比，g 因子称为朗德因子，它反映了原子或离子晶体中电子自旋-轨道相互作用的大小，其数值表现了自旋-轨道相互作用和晶场作用相互竞争的结果。对于电子的轨道运动，$g=1$, 对于电子的自旋，$g=2$

对于 DPPH 分子，其氮原子上有一个未成对电子，实验表明其 g 值约为 2.0023，可以认为其磁矩全部来自电子自旋。

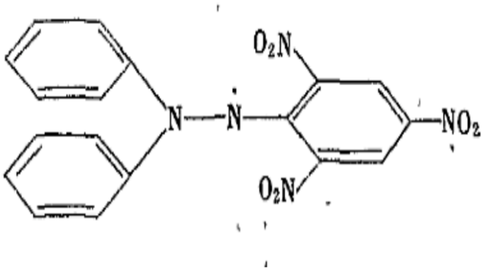


图 1 DPPH 分子结构

2.3 电子自旋共振

处于外加恒定磁场中的磁矩，它与磁场之间的磁相互作用能可以写成：

$$E=-\mu\cdot H=-gM_z\mu_BH \tag{3}$$

对于电子自旋，磁量子数 $M_z=\pm1/2$ ，当磁场不为 0 时，能级发生劈裂，这两个能级之间的差值与外加恒定磁场成正比：

$$\Delta E=g\mu_BH \tag{4}$$

如果在单电子原子或自由基分子所在的恒定磁场区域加一个同恒定磁场相垂直的微波场，调节它的频率，使一个微波量子的能量 $h\nu$ 正好等于上述能级差，即

$$h\nu=g\mu_BH \tag{5}$$

那么，电子在相邻的能级之间将发生磁偶极共振跃迁，这就是电子自旋共振现象。为了满足上述共振条件，在本实验中，我们采用固定微波频率改变外磁场扫描方式的测量方式。当共振条件得到满足而发生共振时，吸收线有一定的宽度，根据量子力学的不确定关系，我们有 $\delta E\cdot\delta t\sim\hbar$，根据上面的公式，也就是：

$$\delta H\cdot\delta t\sim1/\gamma \tag{6}$$

其中，T 可以写成两项之和：$1/T=1/2T_1+1/T_2$，T_1 和 T_2 分别与自旋-晶格驰豫和自旋-自旋驰豫机制相关联。对稳定的自由基，T_1 远大于 T_2，因此线宽主要来自于 T_2 的贡献。对洛伦兹线型，从布洛赫方程可以得到：

$$T_2=\frac{2}{\gamma\Delta H} \tag{7}$$

3 实验装置

本实验所采用的电子自旋共振实验装置如图 2 所示，整套装置由 DH1121B 型三厘米固态信号源、3 cm 波段波导传输系统、北京大华 DH809A 型微波顺磁共振系统，电磁铁及调制、扫描、放大、移相和指示电路等部分组成，自旋共振信号用 BS-601 模拟示波器显示，磁场使用 SG-41 型数字特斯拉计测量。

本实验进行时，天气晴朗无风，实验室供电正常。本实验各固定参数：

1，微波发生器电压 12.0V

2，特斯拉计零点示数：0.001T

3，特斯拉计量程档位：2T

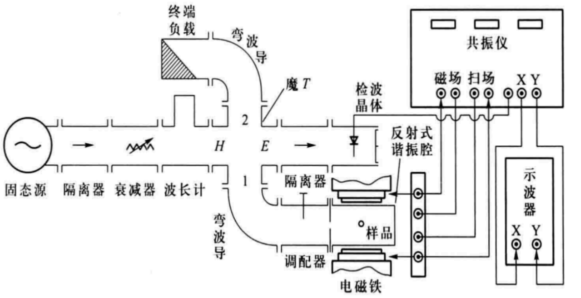


图 2 测量装置

4 实验方法

实验开始前，先打开固态信号源和特斯拉计预热半小时。预热完成后，首先调节谐振腔谐振。按照实验室提供的“频率-测微器刻度对照表”，调节螺旋测微器示数为 2.630mm，对应频率为 9.00GHz。调节单螺调配器至在最小衰减器衰减值和最大检波灵敏度下磁共振实验仪检波表盘示数接近 0，此时谐振腔达到谐振状态。调节单螺调配器的探针深度，使得“检波”有一较大的示数，转动波长计的旋钮，直至该示数出现一个极小值，记下此时波长计的读数，得到谐振频率 f_0。保持谐振频率不变，将波长计归零，调节单螺调配器，使得“检波”示数为 0. 接下来测量谐振时的磁场强度 H_0。将磁共振实验仪调整为“扫场”模式，示波器为“X-Y”显示，转动“磁场”旋钮，直至屏幕上出现自旋共振信号；再将示波器调至“扫描”状态，即可观察到共振扫描信号。扫场电流置于最小，调节“磁场”使得各峰等间距排列，再用特斯拉计测量磁场，得到 H_0。最后测量共振线宽 ΔH，并计算弛豫时间 T_2。将示波器置于“X-Y”显示，对得到的共振信号进行适当的处理，测量半峰宽度以及整个信号的宽度值。随后向左调节“磁场”旋钮直至两个共振峰变为一个，测量此时的磁场值；再向右调节“磁场”旋钮直至两个共振峰变为一个，测量此时的磁场值。根据这些数据即可算得 ΔH，测量三次取平均值后代入公式可得弛豫时间 T_2。

5 结果与讨论

本实验过程中，先采用了实验室的 2 号测量设备进行测量，但是由于示波器无法正常调节显示波形，因此换用 1 号设备测量。对于 2 号设备，波长测量结果为 8.990GHz，微波发生器电压为 11.9V，共振磁场为 0.3222T。

5.1 测量腔的谐振频率 f_0

调节调配器至谐振后，微调单螺调配器，使检波电流有一定示数，调节波长计使检波电流再次达到最小，读出此时波长计示数为 3.523 mm，根据对照表，我们就可以得到谐振频率为：

$$f_0 = (9059.0 \pm 0.2)\mathrm{MHz} \tag{8}$$

5.2 测量自旋共振场

在“扫场”状态下，各共振信号成等距状态时，对应的磁场就是共振场 H_0，用特斯拉计进行测量，我们得到共振场大小为：

$$H_0 = 0.3208\mathrm{T} \tag{9}$$

据此我们可以算出 g 因子和旋磁比：

$$g = \frac{hf_0}{\mu_B H} = 2.0203$$

$$\gamma = 1.774 \times 10^{11}\,\mathrm{T}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$$

5.3 测量共振线宽

我们首先标定扫场宽度，我们分别测出共振发生在扫场的峰顶和谷底时对应的磁场。测量结果为：

$$\overline{\Delta H_{标}} = 4.567 \times 10^{-3}\mathrm{T} \tag{10}$$

$$\overline{\Delta H_{测}} = 4.08 \times 10^{-4}\mathrm{T} \tag{11}$$

$$T_2 = \frac{2}{\gamma \Delta H_{测}} = 2.76 \times 10^{-8}\mathrm{s} \tag{12}$$

表 1 扫场宽度标定数据（示波器图像宽度为 8 格）

序号	H_1/T	H_2/T
1	0.3241	0.3197
2	0.3227	0.3175
3	0.3223	0.3182

表 2 半高宽测定数据

序号	1	2	3
ΔH/格	0.72	0.68	0.68

5.4 误差分析

对照本实验测量结果与理论值的偏差，发现 g 因子偏大，相对偏差约为 0.8%，分析后，认为本实验中对于 g 因子和弛豫时间的测量可能的主要误差来源如下：

1. 特斯拉计使用时，测得的磁场并不是该位置严格的磁场大小。这一方面是由于特斯拉计无法做到测量位置和样品完全重合, 另一方面是因为特斯拉计在寻找磁场示数最大值的过程中可能并没有找到严格的最大磁场值, 由于外部杂散磁场（即特斯拉计零点示数）几乎可以忽略不计, 故这两者是磁场测量的最大误差来源。这两种误差效应都会导致测量得到的磁场值偏小, g 值偏大，符合我们实际测量的结果。

2. 关于共振线宽和弛豫时间的测量，这一部分可能存在较大的误差, 一方面是因为示波器上图形并不是很稳定, 因此半高宽的读数结果并不是很准确，可能有 5% 左右的误差，另一方面是标定方法, 由于波峰波谷的测定由目测决定，因此也存在一定的误差。

3. 最后一个重要的误差原因是本实验中，由于 2 号仪器组无法正常使用, 换用 1 号仪器组后实验时间不足, 故对于腔谐振只做了比较粗略的调节，应用了前一位同学的调节结果。由于没有对谐振腔做精确的调节, 可能会带来较大的误差。

6 结 论

本实验中, 我们利用反射式微波共振测量系统测量了 DPPH 材料的电子自旋共振现象, 根据测出的谱线, 共振半高宽, 共振频率和共振磁场, 我们可以得出材料的未成对电子朗德因子为 $g = 2.0203$，旋磁比为 $\gamma = 1.774 \times 10^{11}\mathrm{T}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$，系统的共振弛豫时间为 $T_2 = 2.76 \times 10^{-8}$s, 并探讨了实验中带来误差的因素及其影响本实验由于测量条件和实验过程的限制，得到的结果准确率还有一定的提升空间。更精确的谐振调节, 更好的共振波形和使用数字示波器可能是提高实验结果精确度和可信度的有效方法。

7 致 谢

感谢本实验过程中杜红林老师提供的指导, 感谢一起进行实验的本班同学在实验过程中的帮助。

参考文献

[1] 吴思诚, 荀坤. 近代物理实验[M]. 北京: 高等教育出版社, 2015.

电子自旋共振

2024.10.10

预习报告

预习思考题

1. 电子自旋共振研究的对象是什么?本实验要求测量材料的哪些物理量?

电子自旋共振(ESR)研究的主要对象是化学自由基、过渡金属离子和稀土离子及其化合物、固体中的杂质、缺陷等.通过对波谱的观测,可以了解物质中未成对电子状态及周围环境方面的信息

要求测量的物理量包括自旋共振场H_0,自由基的g因子和旋磁比,共振线宽ΔH 弛豫时间T_2,~~超精细结构参数~~ 腔谐振频率f_0.

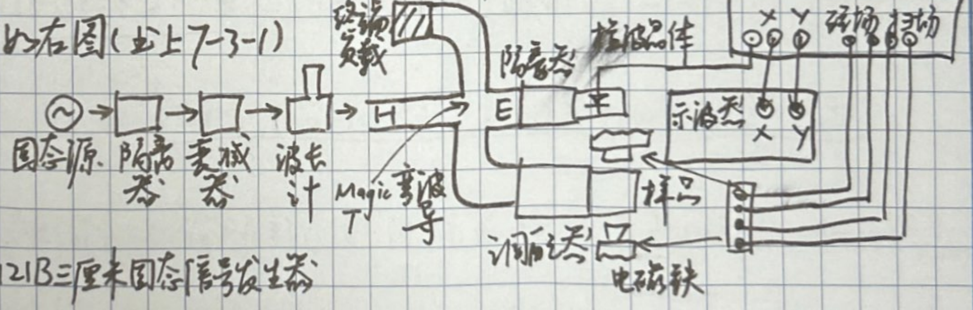
2. 材料g值大小和ΔH的宽窄,反映什么微观现象和过程?

朗德g因子反映原子总磁矩和总角动量的比例关系和塞曼能级分裂的大小,主要由电子的轨道和自旋运动产生

线宽ΔH的宽窄反映了体系内"自旋-晶格相互作用"的强弱,也受自旋-自旋相互作用的影响

3. 弄清楚本微波测量系统中各元件及各种测量仪器的使用方式

测量装置如右图(书上7-3-1)



固态源:DH1121B三厘米固态信号发生器

隔离器:使波单向传播 衰减器:调节信号功率电平 波长计:通过谐振最大吸收来测定波长

Magic T:作电桥使用,通过1臂输入、2臂匹配阻抗,当H臂输入共振频率时通过E臂读出检波信号输出 匹配终端:吸收多微波 检波器:测量信号

调配器:调节电抗,实现阻抗匹配

使用具体方式见说明书:因为太长不在此全部抄出

4. 了解反射式谐振腔的谐振特性

反射式谐振腔的谐振特性为：

$$R(f)=|\Gamma|^2=\frac{|\Gamma_0|^2+4Q_L(\frac{\Delta f}{f_0})^2}{1+4Q_L^2(\frac{\Delta f}{f_0})^2}$$

R为功率反射系数

Γ_0为最小反射系数，Q_L为腔的有载品质因数，f_0为共振频率

其中，$R(f)=\frac{1}{2}(1+|\Gamma_0|^2)$时，$\Delta f=\Delta f_{1/2}$，半功率频宽

5. 在我们的测量系统中，要想观察到自旋共振信号，必须调节实验系统达到什么样的状态？怎样操作才能实现这些状态？

应该调节系统到1/2两臂负载对称，桥路平衡，磁场系统达到共振状态。

操作方法：固态源工作于等幅状态，调谐波导头使振荡器输出频率在9GHz附近，通过调小衰减器衰减量和T臂单螺调配器，使检波电流降到0。再通过选取合适的扫场模式，就可以观察到共振信号（等距的波峰信号）

6. 通过怎样的操作才能分别得到图7-3-3和7-3-4的共振波形？

7-3-3：将示波器"扫描"钮拨到扫描状态，按下"扫场"旋钮，在"X-Y"下调节"磁场"钮使励磁电流增大至出现合适的共振信号。

7-3-4：将旋钮置于"X-Y"显示，用"扫场"信号作为扫描信号

7. 实验中，如果保持共振场H_0不变，调节"扫场"旋钮（改变扫场电流）或只让磁场在H_0附近变动，都能观察到两个共振信号在屏幕上移动这是为什么？

$H_总=H_0+H_1\cos(\omega t)$ 为"扫场"时的总磁场，可调制一周，磁场经过2次共振点，因此可以看到2个共振信号，当H不严格为H_0时，会出现这样的2个峰值。

8. 测量共振线宽时，需要对扫场宽度进行定标，怎样操作才能达到这一目的？

测量共振发生于波峰/谷时的磁场H_1、H_2，根据 $H=\frac{H_1+H_2}{2}$ 确定扫场宽度

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预习摘要

实验目的：了解物质中未成对电子状态及周围环境方面的信息

熟悉微波器件使用方法和反射谐振腔工作状态

观察DPPH自由基共振谱线，了解ESR现象和特征

实验要点：谐振频率测量；特斯拉计正确使用

实验原理：①原子磁矩（轨道/自旋） $\vec{\mu}=-g\frac{e}{2m}\vec{p}$ $\xrightarrow{\quad}$ 朗德因子

$p=\sqrt{l(l+1)}\hbar$

$\downarrow$

$\sqrt{j(j+1)}\hbar$

对DPPH，近似认为有机自由基磁矩只含的电子自旋，$g=2.0023$

②电子自旋（顺磁）共振　相互作用能 $E=-\vec{\mu}\cdot\vec{H}=-\frac{1}{2}g\mu_B H$

当恒定磁场H中加一个垂直微波场时，若 $h\nu=g\mu_B H$（$\omega=\gamma H$）

ν ↗ 频率

则会发生磁偶极共振跃迁

③线宽　由Heisenberg原理　$\delta H\cdot\delta t \sim \hbar$

$\delta H \sim \frac{1}{\gamma\Delta t}$，$\Delta H=\frac{1}{\gamma T}$

其中，T为弛豫时间，

$\frac{1}{T}=\frac{1}{2T_1}+\frac{1}{T_2}$

自旋-晶格　自旋-自旋

对稳定自由基，$T_1 \gg T_2$，$T\sim T_2$

对Lorentz线型，$T_2=\frac{2}{\gamma\Delta H}$

实验装置/测量方法：见预习思考题

实验基本内容：①调节反射式谐振腔至谐振，测得 f_0

②测自旋共振场 H_0，确定 g 和旋磁比

③测线宽 ΔH，确定弛豫时间 T_2

实验记录. 2024.10.10. 14:30～

数字式电压表读数: U=11.9V

测频器示数: 2.630 . 对应频率 9.00GHz

波长表示数: 3.336mm , 对应频率 8.990GHz .

f_0=8.990GHz

环境磁场 0.0047T 量程 2T (Gauss计)

共振磁场 0.3222T

更换测量系统为1号

电压 U=12.0V B_0=0.001T (量程 2T)

采用 1#共振实验系统

DH1121B型三厘米固态信号源

SG-41型数字特斯拉计

北京大华磁共振实验仪 , f_0= 9059MHz (3.523示数)

BS-601示波器

标定示波器(8格)

序号	H_1	H_2
1	0.3241	0.3197
2	0.3227	~~0.3185~~ 0.3175
3	0.3223	0.3182

$\overline{\Delta H}_{标}$ = 0.004567 T

H_0=0.3208T

半高宽测定

次数	ΔH(格)
1	~~[illegible]~~ 0.72
2	~~[illegible]~~ 0.68
3	~~[illegible]~~ 0.68

∴ $\overline{\Delta H}$ = 4.077 ~~1.808~~ ~~3.645~~ × 10^{-4} T

2024.10.1